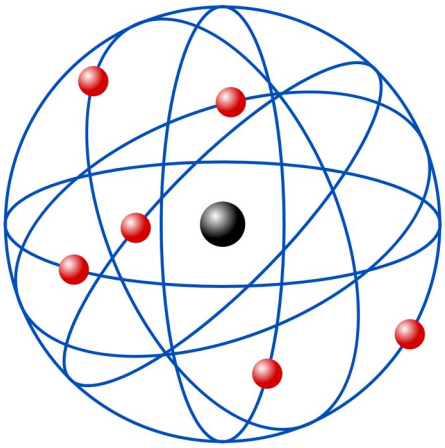
Thème 1 – Constitution et transformation de la matière

Chapitre 6 : Stabilité des éléments chimiques

Activité 5

Mais où est passé l'électron ?

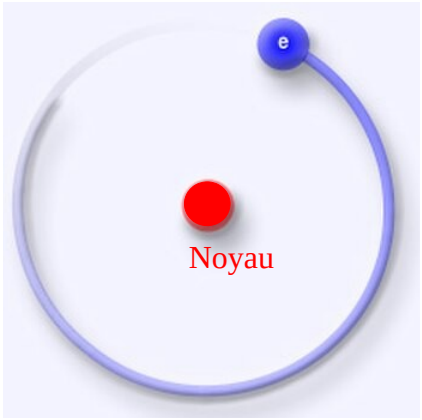
Partie 1 : le modèle classique de l'atome



Le modèle de Rutherford (1911) décrit l'atome comme un système lacunaire (constitué principalement de vide) avec un noyau central positif et des électrons qui gravitent autour comme le système planétaire.

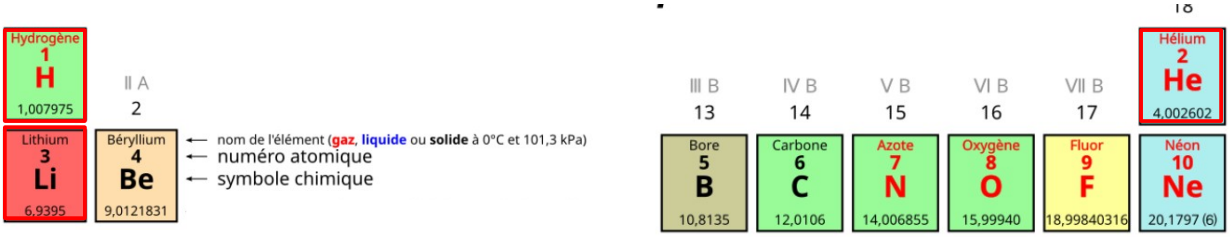
Document 1: le modèle de Rutherford

Un atome hydrogénoïde est un système constitué d'un noyau central et d'un seul électron.
C'est le cas de l'atome d'hydrogène et des atomes de numéro atomique Z supérieur à 1 qui ont perdu tous leurs électrons sauf un. Les hydrogénoïdes ont une configuration électronique semblable à celle de l'atome d'hydrogène, modifiée cependant par la charge de leur noyau, Ze où e désigne la charge élémentaire.
Dans cette activité, nous étudirons trois cas :



- l'atome **d'hydrogène** H composé d'un proton (+e) et d'un électron (-e)
- l'atome **d'hélium** ionisé une fois composé de deux protons (+2e) et d'un électron (-e)
- l'atome de **lithium** ionisé deux fois composé de trois protons (+3e) et d'un électron (-e)

Etudier l'atome hydrogénoïde simplifie grandement les équations puisque cela revient à éudier un système à deux corps : un noyau chargé positivement et un seul électron. On s'affranchit alors des interactions de répulsions des électrons entre eux.



Document 2 : l'atome hydogénoïde

Ouvrer la simulation au lien : https://jpasquet.github.io/Atomic-Orbital/
Pour cette première partie, nous allons étudier le modèle classique de Rutherford. Pour cela, cliquez sur le bouton « Modèle classique ».

1.1 En cliquant sur chaque atome hydrogénoide sur la gauche donner la composition de l'atome :

1.2 Cliquez sur l'atome d'hydrogène et décrivez le modèle de Rutherford. Pourquoi il est appelé modèle « planétaire » de l'atome ?

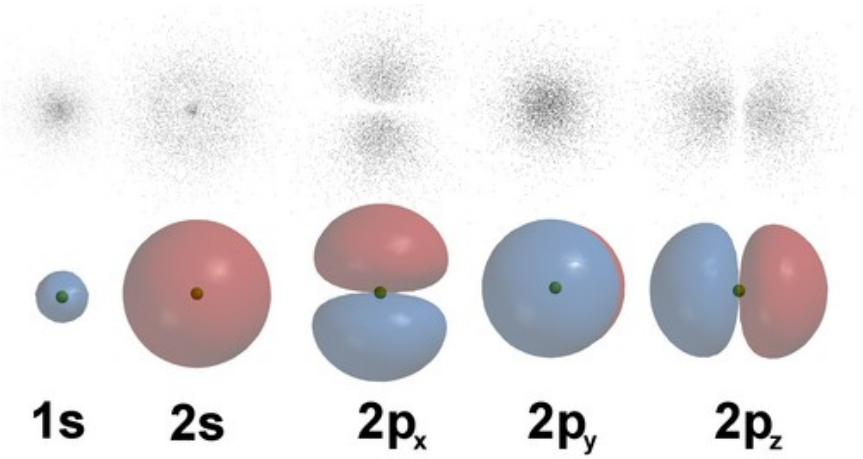
1.3 Cliquez à présent sur le bouton « modèle réel » et décrivez ce que vous voyez (il faut décrire la trajectoire de l'électron, la particule émise et sa longueur d'onde associée) :

1.4 Emettez une hypothèse pour expliquer la trajectoire de l'électron :

1.5 Cliquez sur le bouton  et donnez avec vots mos une explication à l'effondrement de l'électron sur le noyau dans le modèle classique :

Partie 2 : le modèle quantique de l'atome

Au milieu des années 1920, le physicien autrichien Erwin Schrödinger utilise la notion d'onde (introduite par Louis de Broglie) pour décrire le fonctionnement interne des atomes et élabore les bases d'une nouvelle physique : la mécanique quantique. Dans cette physique, on ne parle plus de trajectoire pour l'électron mais de probabilité de présence sous la forme d'un nuage d'électron comme représenté dans la figure ci-dessous :



Document 3 : les formes des orbitales atomiques selon la mécanique quantique

Retourner sur la simulation et cliquez sur le bouton d'accueil en bas à droite pour retourner à la « page principale ».
Cliquez à présent sur le « modèle quantique ».

2.1 Cliquez sur l'atome d'hydrogène et justifier sa configuration électronique :

2.2 Sélectionnez l'orbitale 1s ainsi que 3600 points et dessinez ce que vous voyez :

2.3 Selon vous, que représente chaque point du nuage électronique ?

2.4 Peut-on connaître avec certitude la position de l'électron de l'atome d'hydrogène autour de son noyau à un instant donné?

Par défaut, l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental (l'état le plus stable). Nous allons à présent étudier les orbitales plus élevées.
Sélectionner à présent l'orbitale 2s et générez les points sur la simulation.

2.5 Que doit-il arriver à l'électron pour qu'il puisse occuper une orbitale de niveau 2 (2s ou 2p) ?

2.6 En comparant avec l'orbitale 1s, quelle est la différence majeure concernant la taille du nuage électronique ? Que pouvez-vous en déduire sur la distance de l'électron par rapport au noyau dans cet état excité ?

Sélectionnez maintenant l'une des orbitales 2p (2px, 2py ou 2pz).

2.7 Décrivez la forme de ce nouveau nuage électronique. L'électron a-t-il la même probabilité d'être présent dans toutes les directions autour du noyau ?

Sélectionnez finalement un autre atome hydrogénoide comme He^+ et Li^{2+} et observez la forme des orbitales atomiques.

2.8 La forme géométrique des orbitales a-t-elle changé par rapport à l'atome d'hydrogène ?

2.9 **Pour aller plus loin** : Comparez la taille du nuage électronique de He^+ ou Li^{2+} avec celui de l'hydrogène H. Comment expliquez-vous cette différence en pensant à la charge du noyau ?